

1 水风光互补短期预测与简化调度接口研究（技术报告稿）

作者：王钰贤（四川大学水利水电学院，水利科学与工程专业，2025 级）

数据：雅砻江流域程序合成小时数据（2020-2024）；非现场 SCADA。

代码：<https://github.com/luoyedashi/yalong-informer-lstm>

1.1 摘要

水风光互补基地运行关心的是：预测偏差将如何转化为弃电、缺供与备用成本，而非单一 MAE。本文在合成流域数据上构建单节点日前调度接口：以负荷与新能源预测确定水电计划，用实际出力结算溢出与缺供，并加权为相对运行成本。对 500 个测试滚动窗的情景分析表明：（1）取消鲁棒备用（S3）可降低平均总成本约 11%（65157 vs 73215），但 95 分位缺供上升；（2）将水电计划改为 LSTM 两河口预测缩放至全流域（S4），平均总成本约为负荷跟踪计划（S2）的 4.8 倍；（3）放大新能源预测误差系数 k 时，总成本单调上升。附录给出 Informer 与 LSTM 的点预测对比（差异 $<0.5\%$ MAE，合成数据上无决策意义）。本文定位为**大创/方法预演**，接脱敏实测数据后须替换成本权重与约束。

关键词：水风光互补；短期预测；日前调度；备用；弃电；预测误差

1.2 1 引言

1.2.1 1.1 从“谁 MAE 更低”到“预测如何影响运行”

流域级水风光互补运行中，调度员在日前需确定水电出力计划、预留旋转备用，并准备应对新能源波动 [4]。深度学习点预测（LSTM、Transformer 等）文献丰富 [2,8,11]，但点误差 0.4% 的差异对弃电/缺供的影响可能为零——此前在本仓库合成数据上的 Informer-LSTM 对照即属此类 [见 AUDIT.md]。

更有价值的预演问题是：在给定简化调度规则下，预测质量如何改变运行代价？这与水风光优化调度综述 [4] 及混合预测用于备用评估的讨论 [9] 一致，且比架构对比更贴近学院评委与运行部门语境。

1.2.2 1.2 本文边界

- **做：**单节点聚合（三站水电可调 + 风/光不可调 + 系统负荷）；24 h 日前计划；情景化成本比较。
- **不做：**潮流、机组组合、库容、梯级时滞、真实电价。
- **数据：**程序合成；负荷与本地发电栈**未严格闭合**，缺供中含“外购/结构性缺口”，解读时须区分于纯预测误差（见 §5.3）。

1.3 2 数据与调度问题

1.3.1 2.1 聚合变量

符号	含义	来源
L_t	系统负荷 (MW)	yalong_load.csv
H_t	三站水电出力之和	yalong_hydropower.csv
R_t	风电 + 光伏	yalong_wind/pv.csv

1.3.2 2.2 日前计划（规则型，非优化求解）

计划水电 $\hat{H}_t$ ：

$$\hat{H}_t = \text{clip}\left(L_t - \hat{R}_t + m, 0, \bar{H}\right)$$

其中 $\hat{R}_t$ 为新能源预测， $m = 1.28 \sigma_{\hat{R}}$ 为鲁棒备用裕度（ $\sigma_{\hat{R}}$ 为训练段 24 h 持久性预测 RMSE，约 **45.6 MW**）， $\bar{H}$ 为训练段 99.5 分位装机约 **3206 MW**。执行期采用实际 R_t 结算：

$$\text{spill}_t = \max(0, \hat{H}_t + R_t - L_t), \quad \text{deficit}_t = \max(0, L_t - \hat{H}_t - R_t)$$

相对成本（可调）：

$$C = 1.0 \sum_t \text{spill}_t + 15.0 \sum_t \text{deficit}_t + 8.0 \sum_t m$$

缺供权重高于弃电，反映运行侧对不足的惩罚更严。

1.4 3 情景设计

代号	新能源预测	水电计划	备用
S1	实际（Oracle）	负荷跟踪	有
S2	持久性	负荷跟踪	有
S3	持久性	负荷跟踪	无
S4	实际结算	LSTM(两河口)×5.66	有
S5	持久性	执行 = 实际水电	有

S4 将深度学习预测接入调度：LSTM 24 h 两河口出力经训练段中位比例缩放至三站总和；与 S2 对比可观察预测驱动计划相对负荷跟踪计划的运行代价。

另设新能源预测误差放大： $\hat{R}_t(k) = R_t + k(\hat{R}_t^{\text{persist}} - R_t)$ ， $k \in \{0, 0.5, 1, 1.5, 2\}$ 。

评估：测试段随机 500 窗（seed=42），每窗 24 h。

1.5 4 结果

1.5.1 4.1 情景成本（表 2）

情景	平均总成本	平均缺供 (MWh)	平均弃电 (MWh)	p95 缺供
S1	72 209	4012	805	7190
S2	73 215	4085	720	7190
S3	65 157	4333	173	7434
S4	348 190	22 442	346	47 650
S5	357 169	23 050	198	46 446

（成本为相对单位，见 results/dispatch_study.json。）

解读：

1. **S2→S3**：省备用费使总成本下降，但缺供略增——备用与缺供的可视化权衡，可直接用于答辩。
2. **S4 S2**：当前 LSTM 水电计划不适配全流域调度接口，运行代价激增；说明**预测接入决策**时必须做尺度与约束校准，不能直接把单站 MAE 当成功。
3. **S1 仍有大量缺供**：合成负荷常高于 $\bar{H} + R$ ，含结构性外购成分，**不能全部归因于预测** (§5.3)。

1.5.2 4.2 预测误差敏感性

随 k 增大，平均总成本与缺供上升 (Fig5)。 $k=0$ 与 S1 一致； $k=2$ 时缺供进一步恶化。接真实数据后，可用历史残差分布替代线性放大。

1.5.3 4.3 示例日平衡

Fig6 展示单窗 24 h：负荷、新能源实际/预测、水电计划与实际。峰段预测偏差对应计划偏离。

1.6 5 讨论

1.6.1 5.1 与深度学习附录的关系

run_benchmark.py 显示：岭回归（仅历史出力）MAE **30.52 MW**，Informer **30.49 MW**，LSTM **30.36 MW**。点预测差距不足以改变 S4 量级结论——**调度接口才是本课题主轴**。

1.6.2 5.2 大创/工程迁移

1. 用安康/雅砻江脱敏 SCADA 替换 CSV；
2. 厂站提供备用考核 → 改 dispatch/config_dispatch.py 权重；
3. 预测改为分位数 → $m = f(\hat{R}_{90\%} - \hat{R}_{50\%})$ ；

4. 汇报指标：“MAE 降低 X MW $\rightarrow$ 弃电/缺供减少 Y MWh”。

1.6.3 5.3 局限

合成数据；单节点；S4 缩放近似；成本非真实电价；负荷—发电未闭合。正式论文或生产应用前必须重跑并分层（丰枯/检修）。

1.7 6 结论

本文实现并评估了预测 $\rightarrow$ 简化日前调度 $\rightarrow$ 运行代价的预演链路。在合成数据上，备用策略与预测质量对成本的影响远大于 Informer 与 LSTM 的 MAE 之差；错误的水电预测计划（S4）可放大运行代价数倍。后续应以真实数据和区间预测为核心，而非继续架构对比。

1.8 附录 A：复现

```
python scripts/generate_data.py
python run_dispatch_study.py
python plot_dispatch_figures.py
python run_benchmark.py      # 可选：点预测基线
python train_compare.py      # 可选：LSTM/Informer
```

1.9 附录 B：图件

图号	文件	内容
Fig4	Fig4_dispatch_scenarios	情景成本/缺供/弃电
Fig5	Fig5_forecast_error_sensitivity	误差放大 k
Fig6	Fig6_example_day_balance	示例日平衡
Fig1-3	见旧版对比实验	LSTM/Informer 附录

版本：2026-05-22；调度指标来自 *results/dispatch_study.json*。

1.10 图件

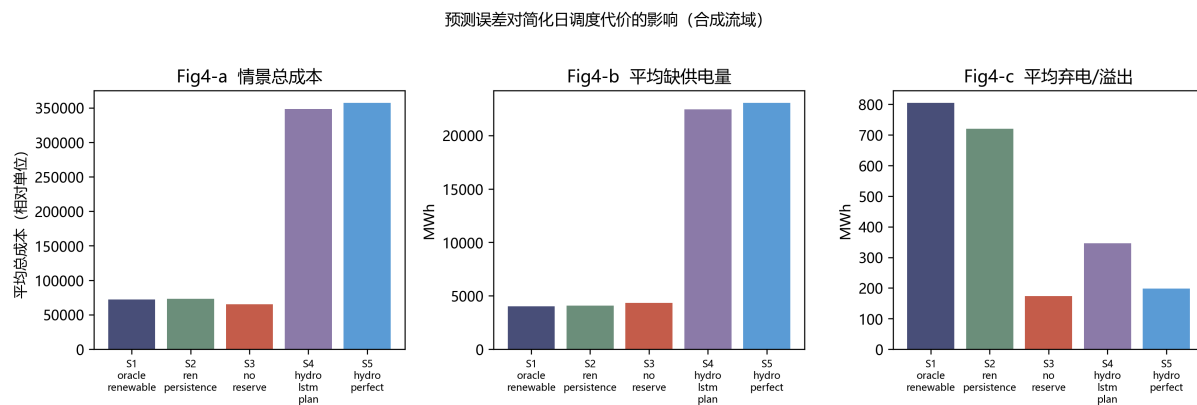


图 1: Fig4

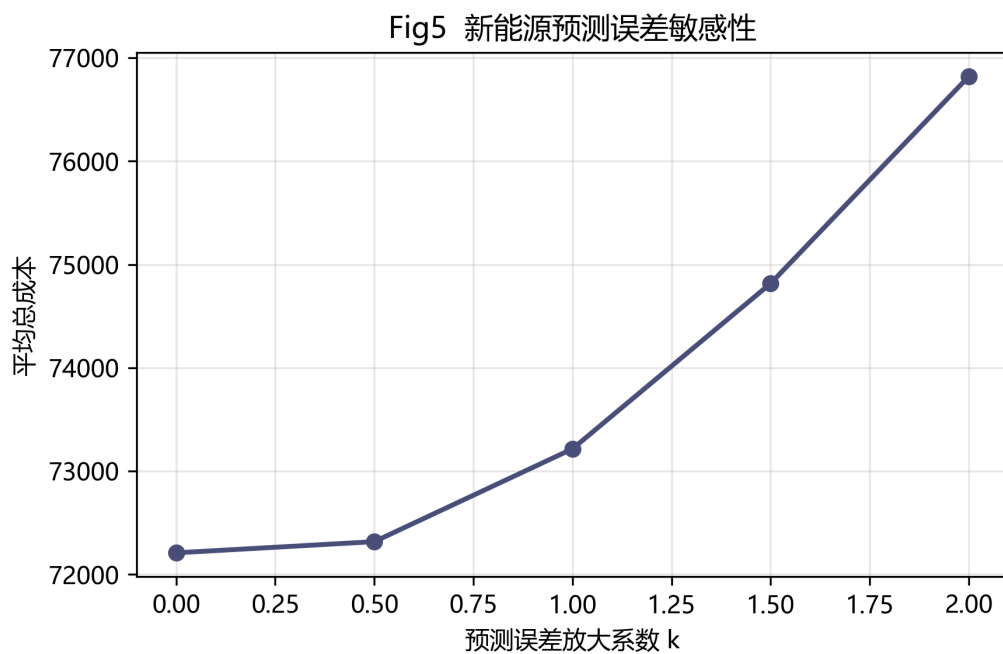


图 2: Fig5

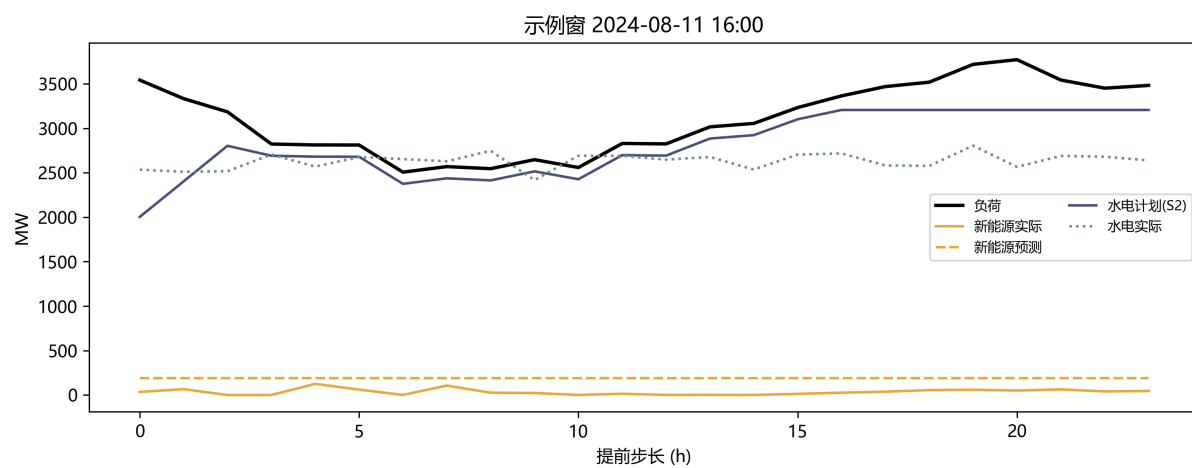


图 3: Fig6